Event Storming — Oficina: Atendimento e Execução de Serviços

Quadro versão 2. Substitui a foto original (event-storming-v1.jpg). Termos conforme GLOSSARY.md.

Ator | Comando | Evento de domínio | Política / regra | Modelo de leitura | Sistema externo | Hotspot | Agregado

Atendimento

Bounded context core: Cliente, Veículo, Ordem de Serviço (com orçamento, itens de Peça/insumo e Histórico de status)

Fluxo 1: Criação da OS

1.1 Identificação do cliente

- Atendente
- Identifica/registra cliente
- Atualiza/inativa cliente
- **Cliente**
- Cliente identificado
- Validar CPF/CNPJ (numérico e alfanumérico)
- Exclusão é sempre lógica (Inativo)
- Lista de clientes

1.2 Identificação do veículo

- Atendente
- Identifica/registra veículo
- Transfere veículo
- **Veículo**
- Veículo identificado
- Veículo transferido
- Validar placa (padrão antigo e Mercosul)
- Exclusão é sempre lógica (Inativo)
- Lista de veículos

1.3 Abertura da OS

- Atendente
- Abre a OS
- **Ordem de Serviço**
- OS aberta
- O Cliente da OS deve ser o Proprietário atual do Veículo
- Só pode existir uma OS em andamento por Veículo
- Status da ordem muda para Recebida
- Toda mudança de status é registrada no Histórico de status (origem, destino, momento, autor)

1.4 Serviços da OS

- Atendente (em Recebida)
- Mecânico (em Em diagnóstico)
- Inclui serviço na OS
- Remove serviço da OS
- Serviço incluído na OS
- Serviço removido da OS
- Itens só podem ser incluídos ou removidos em Em diagnóstico (ou Serviços pelo Atendente em Recebida)
- Um Serviço não se repete na mesma OS
- Lista de serviços

1.5 Diagnóstico

- Mecânico
- Inicia diagnóstico
- Diagnóstico iniciado
- Status da ordem muda para Em diagnóstico
- Registrado no Histórico de status

1.6 Inclusão de peças e insumos

- Mecânico
- Inclui Peça/insumo na OS
- Peça/insumo incluído na OS
- Itens só podem ser incluídos ou removidos em Em diagnóstico
- Validar saldo: sem saldo, o comando é rejeitado
- Incluir Peça/insumo já presente soma à quantidade
- Peça aceita apenas quantidade inteira; Insumo aceita fração
- Realiza Baixa (ver 3.4)
- **O que acontece caso não haja estoque? Decisão: validar na inclusão e rejeitar o comando sem saldo**
- Lista de peças e insumos da OS

1.7 Remoção de peça ou insumo

- Mecânico
- Remove Peça/insumo da OS
- Peça/insumo removido da OS
- Remoção pode ser parcial, com Estorno proporcional
- Realiza Estorno (ver 3.5)
- A recusa do orçamento não estorna; só a remoção estorna

1.8 Conclusão do diagnóstico

- Mecânico
- Conclui diagnóstico
- Diagnóstico concluído
- Concluir diagnóstico exige ao menos um Serviço
- Todo orçamento é gerado ao concluir o diagnóstico
- Status da ordem muda para Aguardando aprovação
- Registrado no Histórico de status

Fluxo 2: Acompanhamento da OS

2.1 Geração do orçamento

- Gera o orçamento
- Orçamento gerado
- Orçamento enviado ao cliente
- A Versão do orçamento congela os preços do catálogo
- Total = Σ preço dos Serviços + Σ quantidade × preço das Peças/insumos
- Cada Versão do orçamento tem um Token de aprovação de uso único; nova versão invalida o token anterior
- Sistema de notificação (simulado no MVP: registra a mensagem e o token)

2.2 Aprovação do orçamento

- Cliente (com Token de aprovação)
- Aprova orçamento
- Orçamento aprovado
- O token não expira por tempo; perde validade ao ser usado, ao gerar nova versão ou ao cancelar a OS
- Status da ordem muda para Aprovada
- Registrado no Histórico de status
- Lista de OS aprovadas (fila de trabalho do Mecânico)

2.3 Recusa do orçamento

- Cliente (com Token de aprovação)
- Recusa orçamento (motivo opcional)
- Orçamento recusado
- Status da ordem muda para Em diagnóstico
- O motivo da recusa é visível ao Mecânico no diagnóstico seguinte
- Registrado no Histórico de status
- Lista de orçamentos recusados

2.4 Cancelamento da OS

- Atendente
- Cancela a OS (motivo obrigatório)
- OS cancelada
- Só é possível cancelar em Recebida, Em diagnóstico ou Aguardando aprovação
- Status da ordem muda para Cancelada
- Estornar todas as Peças/insumos da OS
- Invalidar o token da Versão do orçamento pendente
- Registrado no Histórico de status

2.5 Início da execução

- Mecânico
- Inicia a execução
- Execução iniciada
- A OS deve estar Aprovada
- Status da ordem muda para Em execução
- Registrado no Histórico de status
- Lista de OS aprovadas (fila de trabalho do Mecânico)
- **Reparos adicionais durante a execução: fora do MVP**

2.6 Fim da execução

- Mecânico
- Finaliza a execução
- Execução finalizada
- Registrado Tempo de execução da OS (início → finalização)
- Status da ordem muda para Finalizada
- Registrado no Histórico de status
- Tempo médio de execução

2.7 Entrega

- Atendente
- Registra entrega do Veículo
- Entrega realizada
- Entrega não depende de pagamento; Entregue é status final
- Status da ordem muda para Entregue
- Registrado no Histórico de status
- Lista de OS finalizadas

2.8 Acompanhamento pelo cliente e pela oficina

- Cliente (sem login)
- Atendente
- Acompanhamento da OS (cliente): consulta por Número da OS (OS-AAAA-NNNNN) + CPF/CNPJ; mostra Status da OS e Histórico de status, sem nomes de funcionários
- Lista de OS: oculta Entregue e Cancelada por padrão; ordena por status (Em execução, Aprovada, Aguardando aprovação, Em diagnóstico, Recebida, Finalizada) e, dentro do status, pela mais antiga

Catálogo e Estoque

Bounded context supporting: Serviço, Peça/insumo (com saldo), Entrada de mercadoria, Baixa e Estorno

Fluxo 3: Gestão de peças e insumos

3.1 Gestão de serviços

- Gerente
- Cadastra/atualiza/inativa Serviço
- **Serviço**
- Serviço cadastrado/atualizado/inativado
- Exclusão é sempre lógica (Inativo)
- Lista de serviços

3.2 Cadastro de peças e insumos

- Gerente
- Cadastra/atualiza/inativa Peça/insumo
- **Peça/insumo (com saldo)**
- Peça/insumo cadastrado/atualizado/inativado
- Exclusão é sempre lógica (Inativo)
- Lista de peças e insumos

3.3 Entrada de mercadoria

- Gerente
- Registra Entrada de mercadoria
- Entrada de mercadoria registrada
- O saldo da Peça/insumo aumenta
- Saldo da Peça/insumo

3.4 Baixa

- Realiza Baixa (disparada por Peça/insumo incluído na OS)
- Baixa realizada
- Saldo nunca fica negativo
- Baixa e OS são gravadas na mesma transação

3.5 Estorno

- Realiza Estorno (disparado por Peça/insumo removido da OS e por OS cancelada)
- Estorno realizado
- Estornar quantidade ao saldo

Identidade e Acesso

Bounded context generic: Keycloak

4.1 Identidade e Acesso

- Keycloak: usuários e papéis
- Atendente
- Mecânico
- Gerente
- Gerente pode realizar qualquer ação administrativa
- Cliente não tem conta: consulta, aprova e recusa sem login